Protocol – gebruikerstesten Develop 3

Hulpmiddel afleren tutgebruik

Project informatie

Projectnaam: Hulpmiddel afleren tut gebruik – Project Gebruiksgericht ontwerpen
Voor het vak project Gebruiksgericht ontwerpen te Kortrijk moet er een slim product ontworpen worden die de opvoedstress bij jonge ouders verlicht. Dit gaat om een materieel en interactief product. Er werd gekozen om een product te ontwerpen omtrent het afleren van het tutgebruik, aangezien dit een emotioneel proces voor zowel ouder als kind blijkt. Deze gebruikerstesten worden afgenomen om inzicht te krijgen in de ergonomie en de motivatie van kind en begeleider omtrent de tool.

Interviewer: Vanmeerbeek Loes, Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Doelstelling en kadering

Deze gebruikerstesten worden afgenomen in de derde fase van de develop-fase van het ontwerpproces. Uit literatuuronderzoek en eerdere interviews blijkt dat jonge ouders en kinderen zeer veel stress ervaren wanneer het kind het gebruik van een tut moet afleren. Momenteel zijn de oplossingen vaak dat de tut wordt meegegeven aan Sinterklaas, de tuttenfee, etc.. De fopspeen verdwijnt hierbij voor het kind van de ene dag op de andere dag, dit blijken de kinderen als zeer emotioneel te ervaren. Het stoppen is belangrijk omdat langdurig tutgebruik kan leiden tot medische problemen zoals mondvervorming, spraakproblemen, etc..
Het doel van deze gebruikerstesten is om de gehele gebruikerscyclus globaal te doorlopen en aan de hand van storytelling antwoorden op de laatste vragen te krijgen. Deze vragen komen voort uit een storyboard, hieruit worden de vragen met prioriteit in de storytelling verwerkt. Van vragen zonder prioriteit worden assumpties gemaakt. Een think-aloud protocol wordt toegepast.
Daarnaast wordt de CMF-strategie getest die opgesteld werd uit het benchmarkonderzoek van deze fase.

Voor dit onderzoek worden mogen ouders met jonge kinderen deelnemen, maar met voorkeur voor ouders met kinderen tussen 2 en 5 jaar. Het is hier niet noodzakelijk dat de kinderen het tutgebruik reeds afgeleerd hebben, het doel van de test is om finale vragen rond het verloop van het globale proces te beantwoorden.

De storytelling-testen duren 30 min en worden afgenomen op …/04/2026.

Steekproefomschrijving (N = 2)

pseudoniem	respondent type	interview datum	interview locatie

Onderzoeksvragen

- Hoe ervaren ouders de gehele workflow van de tool?
    - Is de werking van de tool duidelijk met de geleverde informatie?
    - Waar en wanneer zal de tool in het huishouden gebruikt worden?
    - Wat gebeurt er met de tool op het einde van het tutgebruik?
- Welke stijl van CMF prefereren kind en ouder?

Overzicht van de testopstelling en tijdsinschatting

- Deel 1 – Introductie en uitleg (5')
- Deel 2 – Storytelling (15')
- Deel 3 – CMF-test (10')
- Deel 4 – Afsluiting ('5')

Beschrijving van de testopstelling en discussiegids

Introductie en uitleg

Bedankt voor je deelname aan dit onderzoek.

Ik zal starten met het project en mezelf kort voor te stellen.

Ik ben Loes Vanmeerbeek en studeer aan de Universiteit Gent campus Kortrijk met afstudeerrichting industrieel ingenieur industrieel ontwerpen.

Voor het vak Project Gebruiksgericht Ontwerpen werk ik aan het ontwerp van een slim product dat de opvoedstress bij jonge ouders helpt verminderen. Tijdens dit project leren we hoe we een interactief en materieel product kunnen ontwikkelen dat aansluit bij de noden en ervaringen van jonge ouders. Wij hebben dit ingevuld met een product dat ouders en kind begeleidt in het afleren van het tutgebruik, aangezien dit een emotioneel beladen proces blijkt te zijn.

Met deze gebruikerstesten willen we graag de interesse van de kinderen uittesten en hoe de kinderen met de tool interageren. Er zijn geen juiste of foute antwoorden — ik ben vooral benieuwd naar uw persoonlijke ervaringen en eerlijke mening.

Alles wat in dit onderzoek aan bod komt, wordt volledig vertrouwelijk behandeld. Als student van de UGent ben ik gebonden aan de Europese privacyrichtlijnen (GDPR). In de uiteindelijke analyse en rapportage worden alle antwoorden geanonimiseerd, zodat uw naam niet gekoppeld wordt aan specifieke uitspraken.

Meer informatie over het doel van het onderzoek, de verwerking van gegevens en ons privacy beleid vindt u in het document ‘Informed Consent’. Voor we van start gaan, heb ik graag jouw expliciete akkoord met dit document.

Tot slot wil ik vragen of ik dit gesprek mag opnemen met een camera. Die opname dient enkel om het gesprek later correct te kunnen analyseren, wordt niet gedeeld met derden, en verwijderd na afloop van het project.
Als je hiermee akkoord gaat, kunnen we daarna meteen met het interview beginnen.

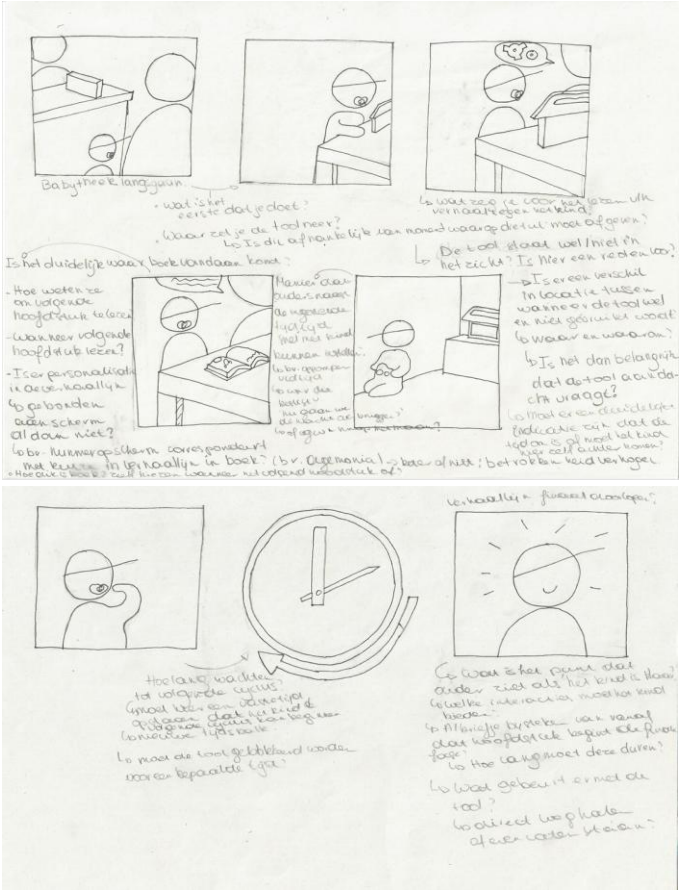
Bedankt dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek.

----------[invullen informed consent & start recording] ----------

Storytelling

Identificeren van vragen

Als eerste wordt een storyboard gemaakt van de globale costumer journey van de tool, van het ontvangen van de tool tot einde gebruik.
Bij elk van de fasen wordt vervolgens nagedacht over welke vragen hierbij naar boven komen en worden deze bij op het storyboard geschreven. (Figuur 1-2)



Figuur 1-2: storyboard customer journey

De vragen die na deze denkoefening naar boven kwamen zijn:

- Begin gebruik:
    - Wat is het eerste dat de ouder doet met de tool?
    - Waar zet deze de tool neer?
    - Hangt deze locatie af van het moment waarop het kind zijn tut dient af te geven, waarom wel/niet?
    - Staat de tool al dan niet in zicht?
        - Is hier een reden voor?
    - Wat zegt de ouder voor het lezen van het verhaal tegen het kind?
        - Is hier iets dat zeker gezegd dient te worden?
    - Moet de tool opgeladen worden voor het eerste gebruik?
- Gebruik tool:
    - Introductie boek:
        - Is het duidelijk waar het boek waar het boek zich bevindt?
        - Hoe maakt de tool duidelijk dat het boek erbij genomen moet worden?
        - Bevat de verhaallijn personalisatie? (om de betrokkenheid te verhogen)
        - Is de verhaallijn verbonden aan wat al dan niet op het scherm verschijnt?
        - Hoe dik is het boek?
        - Kunnen de ouders zelf kiezen om het volgend hoofdstuk al voor te lezen? Hoe speelt de tool hierop in?
    - Gebruik tool zelf:
        - Is er een manier dat de ouders naast de vooraf geprogrammeerde tijd, zelf tijd in te stellen? Bv. Wanneer deze de nacht overbruggen?
            - Hoe speelt de tool hierop in?
        - Is er verschil in locatie bij het gebruiken of niet gebruiken van de tool?
            - Waar en waarom?
            - Is het dan belangrijk dat de tool aandacht vraagt wanneer deze uit het zicht is?
        - Is het mogelijk om de tut te reinigen in de garage?
        - Moet er een duidelijke indicatie zijn dat de tijd om is of moet het kind hier zelf achter komen?
        - Hoelang wordt er gewacht tot de volgende cyclus?
            - Moet hier een vaste tijd op staan?
            - Moet de tool geblokkeerd worden voor een bepaalde tijd?
                - Neemt deze tijd dan ook al dan niet toe?
                - Is hier ook een tijdsbalk voor nodig die op het scherm verschijnt?
                - Of eerder een LED dat al dan niet brandt?
        - Is het een beloningssysteem of een uithoudingssysteem?
            - Loopt de tijd op of telt deze af?
- Einde gebruik
    - Wat is het punt waarop de ouder vindt dat het kind klaar is om de tut finaal af te staan?

        - Welke signalen moet het kind hierbij geven?
        - Moet er informatie gegeven worden bij de tool over hoe de eindfase gestart moet worden?
            - Hoelang moet deze eindfase duren?
    - Wat gebeurt er op het einde van het gebruik van de tool?
        - Wordt die meteen weggehaald of blijft deze nog staan?

Vervolgens wordt aan de hand van volgende kleurenlegende de prioriteit aangegeven afhankelijk van eerder onderzoek en of dit al dan niet essentieel is voor de werking van de tool:

zeker integreren in test
liefst integreren in test
kan geïntegreerd worden, ander aannames van maken naar de finale deliverable toe

Vervolgens worden elementen bedacht die geïntegreerd dienen te worden in de storytelling om de vragen te beantwoorden:

- De tool zit in een doos (afbeelding 3-6) en wordt uitgepakt om de eerste gebruikerservaring te simuleren. Op de achterkant van de doos staat de algemene werking uitgelegd van de tool, opdat, als de ouder kiezen om de tool uit te lenen, ze weten hoe deze tool ongeveer in zijn werk gaat en aan welk proces ze beginnen.

WERKING

Het Tuthuis helpt kinderen stap voor stap en op een positieve manier afscheid nemen van hun tut. Ouders stellen eerst een persoonlijk tempo in op basis van de leeftijd van het kind en de intensiteit van het tutgebruik.

Tijdens elke cyclus plaatst het kind de tut in de garage van het huis. De garage sluit vervolgens voor een bepaalde tijd. Terwijl het kind wacht, verzamelt het sterrenv, bij 2 sterren is de vooropgestelde tijdsduur verstreken en mag het kind de garage openen.

Bij het openen van de garage kiest het kind telkens één van de 3 beschikbare beloningen en ontvangt het een nieuw meubel om het huis verder in te richten. Zo wordt vooruitgang zichtbaar en motiverend gemaakt.

Het ingebouwde verhaal begeleidt ouder en kind doorheen het volledige, interactieve proces. Wanneer het kind klaar is om volledig afscheid te nemen van de tut, kan de ouder de eindfase activeren.

INHOUD

1. Tuthuis
2. Auto
3. Boek
4. Handleiding

Afbeelding 3-6: doos van de tool

- Aanname: Er wordt een handleiding in de doos geplaats waarin de werking van de tool is uitgelegd. Hierin staat ook de uitleg om de finale fase in te gaan (afbeelding 7).

HANDLEIDING TUTHUIS

Met het Tuthuis begeleidt u uw kind op een rustige en positieve manier bij het afleren van de tut. Het systeem helpt om dit proces stap voor stap en met zo weinig mogelijk emotionele spanning te laten verlopen; door uw kind de tut vaste tijdsduren te laten afstaan. Lees deze handleiding door voor het eerste gebruik.

INHOUD VAN DE DOOS

- Tuthuis
- Auto
- Afstandsbediening voor de garage
- Boek
- Handleiding

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Activeer het toestel aan.
2. Geef volgende informatie over uw kind, deze informatie is nodig voor het instellen van de tijdsduren van het vastzetten van de tut:
   - de leeftijd van uw kind
   - de intensiteit van het tutgebruik

Belangrijk: Lees vóór het eerste gebruik samen met uw kind het eerste hoofdstuk uit het boek (te vinden achter de interface). Dit verduidelijkt de werking van het tuthuis aan uw kind.

HOE BEGELEIDT U UW KIND?

Hoe begeleidt u uw kind?
Uw kind plaatst de tut in de garage van het huis.
De garage sluit en blijft vergrendeld gedurende de ingestelde tijd.
Tijdens deze periode werkt het systeem met sterren:
⭐ 1 ster: een eerste auditief signaal
⭐⭐ 2 sterren: de ingestelde wachttijd is bereikt (belangrijk doel)
⭐⭐⭐ 3 sterren: extra auditieve beloning (bonus)
Stimuleer uw kind om minstens de tweede ster te behalen.

BELONING EN MOTIVATIE

- Bij het openen van de garage kiest uw kind meteen 1 van de 3 beloningen.
- Na elke cyclus krijgt uw kind een nieuw meubel om het huis verder in te richten.
- Dit zorgt voor motivatie en een positief gevoel rond het proces.

AANPASSEN VAN DE TIJDSDUUR

Merkt u dat het te snel of te traag gaat?
1. Druk op de knop instellingen op het toestel.
2. Los de wiskundesom op. (dit voorkomt dat uw kind zelf de instellingen wijzigt)
3. Pas de snelheid of duur aan (sneller of trager).

VERHAAL EN OPVOLGING

- Na het eerste hoofdstuk zal het Tuthuis telkens aangeven welk volgend hoofdstuk u moet voorlezen.
- Het verhaal ondersteunt uw kind tijdens het proces en zorgt voor motivatie en betrokkenheid van de tool.

EINDFASE

Wanneer u als ouder voelt dat uw kind klaar is om definitief afscheid te nemen van de tut:
- Druk op de knop "Instellingen" in de interface.
- Los de wiskundesom op.
- Vul 'ja' in bij 'Eindfase beginnen?'.
- Het Tuthuis begeleidt u en uw kind in deze laatste stap.

Tip voor ouders: blijf positief en consequent. Het Tuthuis ondersteunt, maar uw begeleiding maakt het verschil. U kiest zelf wanneer hoe frequent en op welk moment van de dag uw kind deze cycli doorloopt.

Afbeelding 7: handleiding

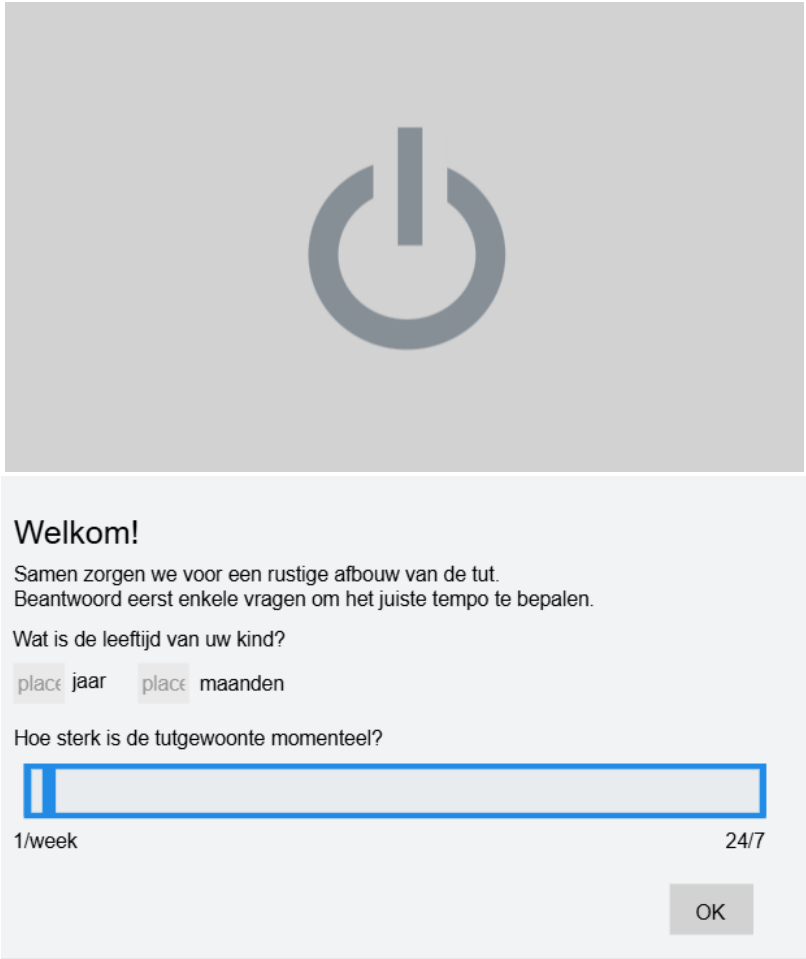
- Het boek kan worden aangepast om aan de hand van de techniek die 'Agemonia' gebruikt om er een gepersonaliseerd verhaal te maken. Dit om de betrokkenheid te verhogen. Er kan getest worden op hoe de kinderen hierop reageren. Dit is geen hoofdzaak en wordt als assumptie meegenomen naar het finale prototype, aangezien vermoed wordt dat dit zal bijdragen aan de betrokkenheid met de tool, maar in deze fase is dit geen absolute noodzaak om te testen.
  Dit kan als volgt geïntegreerd worden:
  - In het boek worden keuzes voorgesteld aan het kind, deze keuzes hebben symbolen.
  - Het verhaal is gelinkt aan de tool en het scherm zal aangeven wanneer een hoofdstuk gelezen kan worden.
  - Het kind dient op het scherm aan te geven welke keuze deze maakt in het verhaal. Het kind krijgt dan beloningsmogelijkheden die gebaseerd zijn op het verloop van het verhaal.
  - De tool zal dan zorgen dat de juiste hoofdstukken worden aangewezen aan de gebruiker.

  Zo wordt de betrokkenheid tussen de tool en gebruiker verhoogt en krijgt het kind invloed in hoe het verhaal verloopt.

Echter kan wel al een ruimte voorzien worden in de tool om de ervaring van het boek dat bij de tool hoort realistischer te maken en de ervaring van de storytelling te verhogen, het boekje werd kleiner gemaakt (A5) aangezien dit visueel beter oogde in de ruimte (dit is een aanname). (Afbeelding 8)

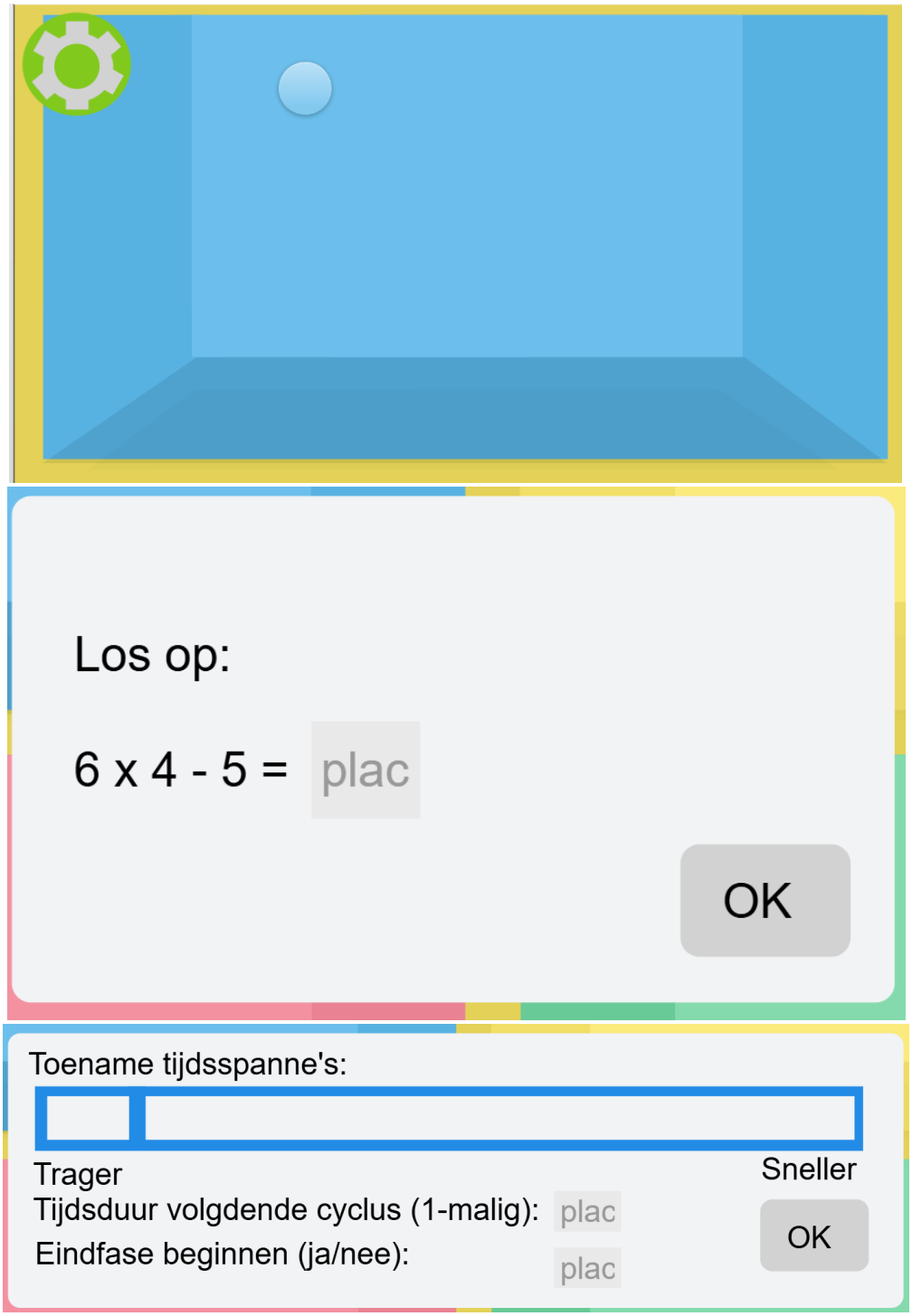
Afbeelding 8: toevoeging ruimte voor opbergen van het boek

- Een begininterface wordt gemaakt om initieel in te stellen wat de leeftijd van het kind en de intensiteit van het tutgebruik is; dit draagt bij aan het kunnen beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag. (afbeelding 9-10)



Afbeelding 9-10: beginschermen

- Zo wordt ook de interface aangepast zodat de ouders zelf kunnen kiezen om het toenemen van de stappen te vertragen/ versnellen, eenmalig een bepaalde duur in te stellen en de eindfase in te schakelen. Dit zal terug te vinden zijn onder een knop ‘instellingen’ in de interface. Om tot de instellingen te komen, moeten de ouders eerst een wiskundesom oplossen opdat de kinderen de instellingen niet kunnen aanpassen (deze techniek werd gezien in een benchmarkonderzoek in Develop 2). Hiermee wordt wederom bijgedragen aan de ervaring en het inleefvermogen en getoetst naar wat de respondent hier van vindt. De interface – aanpassingen zijn terug te vinden in afbeelding 11-13.



Afbeelding 11-13: instellingen

- Het reinigen van de tut werd opgezocht op internet: UV-licht zou de materialen van de tut niet beschadigen gedurende de gebruiksduur van een tut. Het UV-licht verwijdert echter geen vuil maar doodt enkel bacteriën. Wanneer het UV-licht ongeveer 5 min schijnt, is dit voldoende voor ontsmetting. Deze implicatie wordt meegenomen in het eindconcept.

Hierna wordt het verloop van de storytelling uitgeschreven.

Storytelling:

Ouder krijgt een doos voor zich met de tool in.

Context schetsen: “U merkt dat uw kind nog sterk gehecht is aan de tut en u wilt hier stilaan verandering in brengen. Van horen zeggen heeft u gehoord dat er een tool is die het kind begeleidt in het afleren van de tut. U heeft daarom deze tool geleend bij de babytheek om dit proces te begeleiden, bekijk de doos”.

- Wat verwacht u dat in de doos zit?
    - Welke vragen stelt u zich op dit moment bij de tool?

- Open de doos en lees de handleiding die in de doos zit, maar start nog niet de eerste cyclus met uw kind.
    - Is er informatie dat u mist?
    - Begrijpt u de werking van de tool?
    - Zijn uw eerdere vragen beantwoord?
    - De tool is nu opgeladen, vindt u dat dat moet als u de tool uit de doos haalt?
    - Wat is de eerstvolgende stap na het lezen van de handleiding die u zou doen?
- Stel de parameters van het kind op de tool in.

- U gaat de tool nu in huis plaatsen. Waar zet u deze?
    - Waarom hier?
    - Moet uw kind de tool zien of net niet?
    - Blijft de tool altijd op dezelfde plek staan of niet?
        - Waarom?

- Wanneer u uw kind de tool laten gebruiken? Op welke momenten van de dag?

- Het is een rustig moment. U gaat de tool voor het eerst gebruiken met uw kind. Wat zou u tegen uw kind zeggen voordat het allereerste gebruik begint?
    - Waarom kiest u deze woorden?
    - Wat wil u dat uw kind op dit moment voelt of begrijpt?
    - Is het belangrijk dat de tool zichtbaar blijft?
    - Waar zou u de tool tijdens het gebruik zetten als een cyclus enkele uren duurt?
        - Moet de tool hierbij zichtbaar blijven?

- U mag nu de eerste cyclus uitvoeren met uw kind.
  Uw kind mag nu verder gaan spelen.
- Hoe vindt u dat deze cyclus is verlopen?
    - Wat was de reactie volgens u van uw kind?
        - Zou uw kind de tool nog eens willen gebruiken denkt u?
        - Denkt u dat hij/zij dit op lange termijn zou blijven gebruiken?
    - Is er iets dat u zou veranderen / toevoegen?

    - Vindt u dat dit een beloningsproces is of eerder een uithoudingsproces?
        - In dit prototype loopt de tijdsbalk op, is dit ok of moet de tijdsbalk eerder aflopen?

- De cyclus is gedaan, moet de tool een al dan niet een melding geven wanneer de volgende cyclus moet beginnen?

    - Wat verkiest u:
        - De tool laat een lichtje branden?
        - Een geluid klinkt.
        - Denkt u aan iets anders?
        - Waarom?

- Hoelang wacht u tot de volgende cyclus?
    - Waarom deze tijdsduur?
    - Zou u willen dat de tool niet meer gebruikt kan worden tijdens deze tijd?
    - Wat als uw kind eerder wil beginnen?
        - Moet dit mogelijk zijn?

De tweede cyclus kan nu beginnen, dit hoeft u niet opnieuw te doorlopen met uw kind.

- Stel u voor dat de werking inderdaad niet meer mogelijk is tussen cycli, hoe moet de tool dan aangeven dat deze terug gebruikt mag worden?
    - Wat verkiest u hiervoor:
        - Led dat brand
        - Duidelijke melding op het scherm
        - Geluidje
        - Een combinatie hiervan?
        - Denkt u aan iets anders?
        - Waarom?

U gebruikt de tool nu een tijdje en uw kind begint minder afhankelijk te worden van de tut.

- Wat is het moment dat u denkt van mijn kind is klaar om de tut af te staan?
    - Waaraan merkt u dat uw kind er klaar voor is?
    - Wat verandert er?

De tool bevat een verhaal om finaal afscheid te nemen van de tut.

- Hoe lang wenst u dat deze fase maximaal duurt, vanaf het moment dat uw denkt dat uw kind klaar is om de tut af te staan?
- Waarom deze duurtijd?

Beeld u nu in dat uw kind finaal afscheid heeft genomen van de tool.

- Wat doet u nu met de tool?
    - Haalt u deze meteen weg of blijft deze nog even staan?
- Denkt u dat er ontwenning nodig zal zijn?
    - Zou de tool hierin nog een rol moeten spelen?
        - Wat zou de rol van de tool nog kunnen zijn?

CMF-test:

Hierna wordt een korte CMF test uitgevoerd op de plaats waar eerder aangegeven werd dat de tool gebruikt zou worden. Voor de CMF strategie werd reeds een benchmarkonderzoek uitgevoerd en werd een moodboard opgemaakt.
De kinderen en ouders mogen de CMF-opties die ze voor hun krijgen, rangschikken in 4 categorieën. 4 categorieën (afbeelding 14) werden gekozen om de cognitieve load van de kinderen niet te overweldigen, aangezien dit in de vorige gebruikerstesten van Develop 2 een probleem bleek.

Afbeelding 14: CMF categorieën

In een Vizcom protocol word beschreven hoe het proces loopt om de tool aan te passen aan een stijl. Volgende renders worden voorgelegd, met samples van materialen. (afbeeldingen 15)

Afbeelding 15: CMF keuzes

Voor elk van de renders apart werd een cut-out gemaakt, zodat ze zicht in de context van het gebruik kunnen inbeelden.

Aan de kinderen wordt het volgende gezegd:

- Rangschik de huisjes van heel mooi naar minder mooi? Het huisje dat je het mooist vindt, leg je op het blije gezichtje.

Aan de ouders worden volgende vragen gesteld:

- Rangschik de huizen volgens wat u goed vindt en minder goed.
- Waarom deze volgorde?
- Is er iets dat u zou veranderen?
- Waarom verkiest u dit ontwerp?
- Wat onderscheidt dit ontwerp van de andere?
- Wat vindt u van de kleuren?
- Wat vindt u van de materialen?

Afsluiting

- Is er iets aan deze tool dat u zou veranderen?
- Heeft u bedenkingen bij de tool? Welke?
- Wat vindt u belangrijk dat deze tool bevat?